

Antestat zum Versuch P7 - Kinetik

Assistent: Long Nguyen

Sommersemester 2025

Klausur-ID:	K-9932
Datum:	25. Juli 2025
Dauer:	30 Minuten
Name:	_____
Matrikelnummer:	_____
Erreichte Punktzahl:	_____

Hinweise

Beantworten Sie alle Aufgaben sorgfältig. Hilfsmittel sind nicht erlaubt.

1 Teil 1

2 Teil 2

Aufgabe 1 *Pauli-Prinzip*

Erklären Sie das Pauli-Prinzip und seine Bedeutung für den Aufbau der Elektronenhülle.

1 P.

Aufgabe 2 *Bindungsarten*

Beschreiben Sie den Unterschied zwischen einer Ionenbindung und einer kovalenten Bindung.

1 P.

Aufgabe 3 *Edelgase*

Warum sind Edelgase (z.B. Helium, Neon) chemisch in der Regel inert?

1 P.

Aufgabe 4 *Endotherm vs. exotherm*

Erklären Sie den Unterschied zwischen endothermen und exothermen Reaktionen.

1 P.

Aufgabe 5 *pH-Wert*

Definieren Sie den pH-Wert und geben Sie die pH-Skala mit ihren wichtigsten Bereichen an.

1 P.

Aufgabe 6 *Avogadro-Gesetz*

Was besagt das Avogadro-Gesetz im Kontext idealer Gase?

1 P.

Aufgabe 7 *Isotope*

Was sind Isotope eines Elements und wie unterscheiden sie sich voneinander?

1 P.

Aufgabe 8 *Polarität*

Warum ist das Wassermolekül polar?

1 P.

Aufgabe 9 *Oxidation und Reduktion*

Definieren Sie die Begriffe Oxidation und Reduktion im Sinne der Elektronenübertragung.

1 P.

Aufgabe 10 *Le Chatelier*

Was besagt das Prinzip von Le Chatelier (Prinzip des kleinsten Zwangs)?

1 P.

Aufgabe 11 *Brønsted-Lowry-Säure*

Wie definiert die Brønsted-Lowry-Theorie Säuren und Basen?

1 P.

Aufgabe 12 *Aktivierungsenergie*

Was versteht man unter Aktivierungsenergie und wie beeinflusst sie die Reaktionsgeschwindigkeit?

1 P.

Aufgabe 13 *Atommasse vs. Molmasse*

Erklären Sie den Unterschied zwischen der Atommasse und der Molmasse.

1 P.

Aufgabe 14 *Hybridisierung*

Was ist Hybridisierung in der Chemie, und warum ist sie für die Molekülgeometrie wichtig?

1 P.

Aufgabe 15 *Zustandsgleichungen*

Nennen Sie die allgemeine Zustandsgleichung für ideale Gase und erklären Sie die Bedeutung der Symbole.

1 P.

Aufgabe 16 *Atombau*

Welche Teilchen befinden sich im Atomkern?

0.5 P.

(A) Elektronen

(B) Protonen und Neutronen

(C) Protonen und Elektronen

(D) Neutronen und Elektronen

Aufgabe 17 *Periodensystem*

Welches Element hat die Ordnungszahl 11?

0.5 P.

(A) Lithium

(B) Kalium

(C)

(D) Magnesium

Aufgabe 18 *Ionische Bindung*

Welche der folgenden Verbindungen ist hauptsächlich ionisch gebunden?

0.5 P.

(A) CO₂

(B) H₂O

(C) NH₃

(D) NaCl

Aufgabe 19 *Atommassen*

Die molare Masse von Sauerstoff O₂ beträgt ungefähr:

0.5 P.

(A) 8 g/mol

(B) 32 g/mol

(C) 16 g/mol

(D) 64 g/mol

Aufgabe 20 *Avogadro-Zahl*

Die Avogadro-Zahl beträgt:

0.5 P.

(A) $\approx 6,02 \times 10^{20}$

(B) $\approx 6,02 \times 10^{23}$

(C) $\approx 6,02 \times 10^{26}$

(D) $\approx 6,02 \times 10^{30}$

Aufgabe 21 *Oxidationszahlen*

Welche Oxidationszahl besitzt Sauerstoff in H₂O?

0.5 P.

(A) +2

(B) 0

(C) -2

(D) -1

Aufgabe 22 *Säure-Base*

Welche der folgenden Substanzen ist eine starke Säure?

0.5 P.

(A) HF

(B) CH₃COOH

(C) HCl

(D) H₂O

Aufgabe 23 *Gasgesetz*

Bei konstantem Druck und Stoffmenge ist das Volumen eines idealen Gases proportional zu...

0.5 P.

(A) dem Kehrwert der Temperatur.

(B) der Temperatur.

(C) dem Druck.

(D) der Molmasse.

Aufgabe 24 *Chemische Gleichung*

Welche stöchiometrische Koeffizienten balancieren die Gleichung $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$?

0.5 P.

(A) 1 : 3 : 3 : 4

(B) 2 : 7 : 6 : 8

(C) 1 : 5 : 3 : 4

(D) 2 : 5 : 4 : 4

Aufgabe 25 *Elektronegativität*

Welches Element hat die höchste Elektronegativität nach der Pauling-Skala?

0.5 P.

(A) Sauerstoff

(B) Stickstoff

(C) Chlor

(D) Fluor

Aufgabe 26 *Lewis-Struktur*

Wie viele bindende Elektronenpaare hat Methan (CH_4) in seiner Lewis-Struktur?

0.5 P.

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

Aufgabe 27 *Massenwirkungsgesetz*

Für die Gleichgewichtsreaktion $a\text{A} + b\text{B} \leftrightarrow c\text{C} + d\text{D}$ lautet die Gleichgewichtskonstante K :

0.5 P.

(A) $\frac{[\text{A}]^a[\text{B}]^b}{[\text{C}]^c[\text{D}]^d}$

(B) $\frac{[\text{C}]^c[\text{D}]^d}{[\text{A}]^a[\text{B}]^b}$

(C) $\frac{a\text{A} + b\text{B}}{c\text{C} + d\text{D}}$

(D) $\frac{c\text{C} + d\text{D}}{a\text{A} + b\text{B}}$

Aufgabe 28 *Redoxreaktion*

In der Reaktion $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ fungiert Zink als...

0.5 P.

(A) Oxidationsmittel

(B) Reduktionsmittel

(C) Katalysator

(D) Edelmetall

Aufgabe 29 *Begriff der Molalität*

Die Molalität definiert sich als...

0.5 P.

(A) Anzahl Mol des gelösten Stoffes pro Liter Lösung.

(B) Anzahl Mol des gelösten Stoffes pro Kilogramm Lösungsmittel.

(C) Anzahl Mol pro Kubikmeter Gas.

(D) Anzahl Mol des Lösungsmittels pro Kilogramm Lösung.

Aufgabe 30 *Neutralisationsreaktion*

Welche Produkte entstehen typischerweise bei der Reaktion einer Säure mit einer Base?

0.5 P.

(A) Salz und Wasser

(B) Gas und Wasser

(C) Säure und Base

(D) Salz und Gas

Lösungen zu den Übungen

Lösung 1

1 P.

Das Pauli-Prinzip besagt, dass zwei Elektronen in einem Atom nicht in allen vier Quantenzahlen übereinstimmen können. Folglich dürfen in einem Orbital maximal zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin sitzen. Dieses Prinzip erklärt die Elektronenkonfigurationen und die Struktur des Periodensystems.

Lösung 2

1 P.

Bei einer Ionenbindung werden Elektronen von einem Atom zum anderen übertragen, wodurch positiv und negativ geladene Ionen entstehen, die durch elektrostatische Kräfte zusammengehalten werden. Eine kovalente Bindung entsteht hingegen durch das Teilen von Elektronenpaaren zwischen Atomen.

Lösung 3

1 P.

Edelgase besitzen bereits eine vollständig gefüllte äußere Elektronenschale und erfüllen damit die Oktettregel. Dadurch haben sie kein Bestreben, Elektronen aufzunehmen oder abzugeben, was sie in den meisten Fällen reaktionsträge macht.

Lösung 4

1 P.

Exotherme Reaktionen setzen Energie (meist Wärme) an die Umgebung frei; ihre Produkte haben weniger Energie als die Reaktanten. Endotherme Reaktionen benötigen hingegen Energiezufuhr aus der Umgebung; die Produkte haben mehr Energie als die Ausgangsstoffe.

Lösung 5

1 P.

Der pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus der Wasserstoffionen-Konzentration: $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}_3\text{O}^+]$. Die Skala reicht typischerweise von 0 (stark sauer) über 7 (neutral) bis 14 (stark basisch).

Lösung 6

1 P.

Das Avogadro-Gesetz besagt, dass bei konstantem Druck und konstanter Temperatur gleiche Volumina idealer Gase die gleiche Anzahl Teilchen (Mole) enthalten. Es führt zur Definition der Avogadro-Zahl.

Lösung 7

1 P.

Isotope sind Atome desselben Elements mit gleicher Protonenzahl (Ordnungszahl), aber unterschiedlicher Neutronenzahl. Sie besitzen daher unterschiedliche Massenzahlen und können sich in physikalischen Eigenschaften wie der Stabilität unterscheiden.

Lösung 8

1 P.

Die Bindungen in Wasser sind polar, weil Sauerstoff eine höhere Elektronegativität als Wasserstoff besitzt. Zusätzlich ist die Molekülgeometrie gewinkelt (ca. $104,5^\circ$), sodass sich die Dipolmomente der O–H-Bindungen nicht gegenseitig aufheben. Dadurch entsteht ein Gesamtdipolmoment.

Lösung 9

1 P.

Oxidation ist die Abgabe von Elektronen, wodurch die Oxidationszahl steigt. Reduktion ist die Aufnahme von Elektronen, wodurch die Oxidationszahl sinkt. Beide Prozesse laufen gekoppelt ab.

Lösung 10

1 P.

Wenn auf ein im Gleichgewicht befindliches System ein Zwang ausgeübt wird (z.B. Änderung von Konzentration, Temperatur oder Druck), verschiebt sich das Gleichgewicht so, dass es dem Zwang entgegenwirkt, um einen neuen Gleichgewichtszustand zu erreichen.

Lösung 11

1 P.

Nach Brønsted-Lowry ist eine Säure ein Protonendonator, der ein Proton an eine Base abgeben kann. Eine Base ist ein Protonenakzeptor, der ein Proton von einer Säure aufnehmen kann.

Lösung 12

1 P.

Die Aktivierungsenergie ist die Mindestenergie, die nötig ist, um eine Reaktion zu starten, indem die Reaktanten in einen Übergangszustand überführt werden. Je höher die Aktivierungsenergie, desto langsamer verläuft die Reaktion bei gegebener Temperatur.

Lösung 13

1 P.

Die Atommasse bezieht sich auf die Masse eines einzelnen Atoms, ausgedrückt in atomaren Masseneinheiten (u). Die Molmasse ist die Masse eines Mols einer Substanz, angegeben in Gramm pro Mol (g/mol), und entspricht numerisch der relativen Molekülmasse.

Lösung 14

1 P.

Hybridisierung ist das Mischen von Atomorbitalen (z.B. s- und p-Orbitalen) zu gleichwertigen Hybridorbitalen. Diese bestimmen die räumliche Anordnung der Bindungen und erklären z.B. die tetraedrische Geometrie von Methan (sp^3 -Hybridisierung).

Lösung 15

1 P.

Die allgemeine Zustandsgleichung lautet $pV = nRT$. Dabei ist p der Druck, V das Volumen, n die Stoffmenge, R die allgemeine Gaskonstante und T die absolute Temperatur. Sie beschreibt den Zusammenhang dieser Größen für ein ideales Gas.